

1

Informe de Práctica final:

2

Caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard.

3

Saúl Nájera Allara

4

Asesor: M.Sc. José Alfredo de León

5

Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC.

6

Escuela de ciencias físicas y matemáticas, ECFM

1 Introducción

El estudio del caos cuántico en sistemas de muchos cuerpos es un área de investigación que ha sido retomada en los últimos años en vista de una mayor capacidad computacional a disposición JA: cita para respaldar el enunciado; dicho estudio es fundamental para comprender fenómenos como la termalización y la localización en sistemas cuánticos aislados [1] JA: más citas, quizás en Zhang 2010 podés buscar. Las firmas del caos cuántico se buscan en las propiedades estadísticas del espectro de energías del hamiltoniano considerado JA: y en los eigenvectores y también hay medidas dinámicas como la survival probability. Reformulé para dar el panorama general (de eso se trata la intro, aunque el trabajo sólo es sobre el espectro).

Según la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS), las fluctuaciones espectrales de un sistema cuántico cuyo análogo clásico es caótico exhiben repulsión de niveles, y sus propiedades estadísticas coinciden con las predicciones de la Teoría de Matrices Aleatorias (RMT) [2]. Por el contrario, según la conjetura de Berry-Tarbor [3], los sistemas integrables presentan espectros no correlacionados que siguen una estadística de Poisson, permitiendo la agrupación de niveles o *level clustering*. JA: agregá un enunciado más hablando de lo mucho que se ha testado estas conjeturas, con sus respectivas citas

El modelo de Bose Hubbard sobre una red es un sistema útil en este contexto, ya que además de su relevancia teórica para describir bosones sin espín en una red, este modelo es de interés experimental debido a su realización mediante átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5] JA: por qué es útil? Sé más honesto para presentar al BH: es un buen *testbed* para estudiar caos cuántico porque finalmente depende de un sólo parámetro (J/U). Al modular la profundidad de estas redes, es posible controlar el balance entre la energía cinética (tunelaje) y la energía de interacción de las partículas, permitiendo explorar distintas fases dinámicas [4, 5].

El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la transición entre los regímenes de integrabilidad y caos cuántico en el modelo de Bose Hubbard con condiciones de frontera abiertas JA: y mismo número de bosones que de sitios. Asimismo JA: asimismo qué? ahora estás diciendo cómo hicimos la caracterización, reformulé la redacción, para realizar una comparación de las distribuciones empíricas respecto a las predicciones teóricas del ensamble ortogonal gaussiano (GOE) y de la estadística de Poisson, se implementan dos indicadores estadísticos utilizados en la literatura JA: decí cuáles. JA: aquí agregá uno o dos enunciados que hablen de la estructura del documento: “En la Sección 2, presentamos el marco teórico de... en la sección 3... bla bla”

2 Marco Teórico

2.1 El modelo de Bose Hubbard

JA:

- Introducción: Para qué es útil el modelo de Bose Hubbard, redes de átomos fríos etc, setup experimental
- Modelo matemático
 - Hamiltoniano de BH
 - * Base de Fock y operadores de creación y aniquilación
 - * Dimensión del espacio de Hilbert
 - Simetrías del BH
 - * Operador de reflexión
 - * TRS

Saul: Se ha reescrito ese enunciado, lo mandé antes de hablar del hamiltoniano en sí. JA: Este enunciado como un todo suena extraño; tenés que modificar toda la redacción. Suena como una lista: “Para representar la matriz se escoge una base de ocupación... etiquetando los elementos de la base...”, como que falta algo que conecte las dos cosas que estás diciendo o que las separes en dos enunciados individuales.

Saul: Se han definido individualmente, omitiendo la acción del producto de los creación / aniquilación. JA: Definí individualmente la acción de $\hat{a}_i^\dagger$ y $\hat{a}_i$, y después la acción de $\hat{n}_i$. Esto es más natural que como lo tenés porque $\hat{n}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$. De la ecuación (??) no es claro cómo actúan individualmente el operador de creación y aniquilación.

Saul: He mandado al inicio la sección, seguida de generalidades de matemáticas y luego el hamiltoniano.

JA: Pedagógicamente, me parecería más claro que la parte del párrafo que comienza en el enunciado que comienza en la línea ?? se pase para la primera parte, después del primer enunciado, y el Hamiltoniano se introduzca hasta después. Habría que modificar la redacción para hacer este cambio. Lo hablamos

El modelo de Bose-Hubbard es una de las descripciones más simples de un conjunto de bosones sin espín en una red [6]. Históricamente, fue el primer modelo en ser realizado experimentalmente mediante el uso de átomos ultrafríos confinados en redes ópticas [4, 5], en donde al modular el cociente U/J mediante el aumento de la intensidad de los láseres de la red, se logró observar una transición de fase cuántica entre un estado superfluido (donde los átomos están deslocalizados) y un estado aislante de Mott (donde los átomos se localizan en sitios específicos) [5].

El presente trabajo considera este modelo con condiciones de frontera abiertas, describiendo la dinámica de N bosones sin espín en una red unidimensional de L sitios. Para representar algebraicamente el sistema, resulta conveniente utilizar la base de ocupación o base de Fock. Los elementos de esta base se etiquetan mediante los kets $|n_1, n_2, \dots, n_L\rangle$, donde n_i indica el número de partículas en el i -ésimo sitio, sujetos a la restricción de que $\sum_{i=1}^L n_i = N$.

Sobre esta base actúan los operadores de creación $\hat{a}_i^\dagger$ y aniquilación $\hat{a}_i$, los cuales satisfacen la relación de conmutación canónica $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$. Su acción individual sobre los estados de Fock está dada por:

$$\hat{a}_i^\dagger |\dots, n_i, \dots\rangle = \sqrt{n_i + 1} |\dots, n_i + 1, \dots\rangle, \quad \hat{a}_i |\dots, n_i, \dots\rangle = \sqrt{n_i} |\dots, n_i - 1, \dots\rangle. \quad (1)$$

A partir de estos se define el operador número $\hat{n}_i = \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i$, cuya acción extrae la cantidad de bosones presentes en el sitio i [1]:

$$\hat{n}_i |n_1, \dots, n_L\rangle = n_i |n_1, \dots, n_L\rangle. \quad (2)$$

La dimensión D del espacio de Hilbert total, denotado como $\mathcal{H}$, asociado a una configuración de N partículas en L sitios, crece combinatoriamente según la relación [1]:

$$D = \frac{(N + L - 1)!}{N!(L - 1)!}. \quad (3)$$

El hamiltoniano del sistema, tomando $\hbar = 1$, se expresa como [1]:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} (\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i) + \frac{U}{2} \sum_{i=1}^L \hat{n}_i (\hat{n}_i - 1). \quad (4)$$

El primer término, proporcional a J , representa la energía cinética y describe el tunelaje a primeros vecinos de las partículas entre sitios adyacentes de la red. El segundo término, proporcional a U , describe la energía potencial de interacción repulsiva entre partículas que ocupan un mismo sitio [1].

Saul: Aca modifique para encajar la sección del operador $\hat{R}$ y mejorar la redacción.

Este hamiltoniano posee un conjunto de simetrías que determinan las propiedades de su espectro. Se distinguen simetrías unitarias, que dan lugar a cantidades conservadas, y simetrías antiunitarias. Saul: Se ha reescrito. JA: Las ideas de este primer enunciado me parecen las correctas, pero la redacción podría mejorar. Pasalo por gemini para que te ayude a mejorarla. Incluso, creo que podrían ser dos o tres enunciados para facilitar la lectura, ya que está muy largo

Entre las simetrías unitarias, el sistema cuenta con una simetría de fase global asociada a la conservación del número total de bosones N . Adicionalmente, posee una simetría de reflexión espacial, representada por el operador unitario $\hat{R}$, el cual invierte el orden de la red [6]:

$$\hat{R} |n_1, n_2, \dots, n_L\rangle = |n_L, n_{L-1}, \dots, n_1\rangle. \quad (5)$$

La cantidad conservada asociada a esta simetría es conocida como la paridad, la cual permite clasificar los eigenestados de $\hat{H}$ en pares e impares [1]. En consecuencia, el espacio de Hilbert se descompone en la suma directa de un subespacio simétrico $\mathcal{H}^+$ y uno antisimétrico $\mathcal{H}^-$ [7]:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}^+ \oplus \mathcal{H}^-. \quad (6)$$

Por otro lado, el sistema conserva la invarianza ante inversión temporal (TRS), una simetría antiunitaria. Aunque no posee una cantidad conservada asociada que fuerce a una descomposición del espacio de Hilbert, esta simetría impone que la matriz del hamiltoniano sea simétrica y con entradas puramente

104 reales. Saul: se reescribió JA: Lo mismo que con el primer enunciado de este párrafo: las ideas son
105 correctas, pero tu redacción admite mejorarla.
106 Saul: Se movio esa parte del operador R para que encaje JA: Ahora este párrafo quedo suelto.. jaja
107 mejor lo hablamos y te enseño la técnica de hacer un esqueleto para tener clara la estructura general
108 Saul: Se movió esta parte de la dimensión a otro lado. JA: Este enunciado también se siente que no
109 es parte del párrafo
110 Saul: Se hizo la modificación de notación JA: Siguiendo mi comentario anterior, aquí también debería
111 de cambiar la notación del espacio de Hilber total y de los subespacios simétricos
112 Saul: se movió ese parrafo al principio de la sección. JA: Esto ya es otro párrafo y me da la impresión
113 que quedaría mejor como una introducción al principio de esta sección

114 2.2 Mean spacing Ratio

115 La noción de caos cuántico puede ser identificada a través de las fluctuaciones espectrales del espectro
116 de energías del hamiltoniano y sus propiedades estadísticas. Según la conjetura de Berry-Tabor [3], si
117 el sistema clásico subyacente es integrable, las fluctuaciones de los niveles de energía de su contraparte
118 cuántica se comportan como variables aleatorias no correlacionadas JA: hasta aquí termina la conjetura.
119 Lo que sigue es específico de la $P(s)$ y considero que como hasta aquí estás hablando de generalidades,
120 mejor quitalo Saul: Listo se quitó.. Por otro lado, la conjetura de Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS) [2]
121 establece que el espectro de energías de los sistemas cuánticos caóticos exhibe repulsión entre los niveles
122 de energía y sus propiedades estadísticas universales coinciden con las de alguno de los ensambles de la
123 teoría de matrices aleatorias (RMT). Para el presente trabajo, el sistema conserva la simetría de inversión
124 temporal (TRS), por lo que la estadística espectral del sistema, de estar en un régimen caótico, estaría
125 descrita por el ensemble ortogonal gaussiano (GOE) [8].

126 Para estudiar las propiedades espectrales del sistema, son empleados distintos JA: distintos Saul:
127 Listo. indicadores estadísticos. Históricamente, uno de los indicadores más utilizados para este propósito
128 ha sido la distribución del espaciamiento de niveles a primeros vecinos [2, 3, 9]. A partir del espectro
129 de valores propios ordenados en forma ascendente JA: en forma ascendente Saul: Listo. $\{E_n\}$, el
130 espaciamiento entre primeros vecinos JA: entre primeros vecinos Saul: Listo. está dado por JA: me
131 suena raro decir que *se define*, porque es directo Saul: Se cambió.:

$$132 \quad s_n = E_{n+1} - E_n. \quad (7)$$

133 Para el JA: Para el Saul: Listo. GOE, que describe el régimen caótico del sistema del presente trabajo,
134 Wigner propuso JA: no decís nada realmente y funciona con esto que ya tenés: Saul: Se quitó . que la
135 distribución de probabilidad de los espaciamientos normalizados se aproxima a:

$$136 \quad P(s) = \frac{\pi}{2} s \exp\left(-\frac{\pi}{4} s^2\right). \quad (8)$$

137 La distribución de Wigner pone en manifiesto la repulsión de niveles de energía, la probabilidad de
138 encontrar dos niveles de energía degenerados o muy cercanos es nula ($P(s) \rightarrow 0$ cuando $s \rightarrow 0$). Esto es
139 una muestra de la existencia JA: no es interpretación, es una muestra de la existencia de correlaciones
140 Saul: Listo, se cambió la expresión. de correlaciones en el espectro. Por otro lado, para un sistema
141 integrable, los niveles de energía están incorrelacionados y no se repelen, sino que tienden a agruparse
142 (*level clustering*) dando lugar a una distribución estadística de Poisson [8]. JA: Esto debería ser parte
143 del párrafo anterior, modulo no repetir el primer enunciado de acá (yo quitaría el último enunciado del
144 párrafo anterior) Saul: Se ha modificado.

145 En la práctica, comparar directamente los espaciamientos s_n con las distribuciones teóricas presenta
146 dificultades debido a que la densidad local de estados varía a lo largo del espectro de energía de manera
147 dependiente de las características del sistema. Por lo que la distribución de espaciamientos debe de ser
148 computada después de remover las características espectrales que dependen específicamente del sistema
149 mediante un procedimiento llamado *unfolding* [10]. Dado que el *unfolding* presenta un problema en
150 sí, estas dificultades pueden ser eludidas considerando una cantidad estadística alternativa propuesta
151 originalmente por Oganessian y Huse [11]. Este indicador es el cociente JA: el cociente Saul: Listo. de
152 espaciamientos a primeros vecinos:

$$153 \quad r_n = \frac{\min(s_n, s_{n-1})}{\max(s_n, s_{n-1})}. \quad (9)$$

154 Esta es una cantidad adimensional, no depende de la densidad local de estados y, en consecuencia,
155 no requiere *unfolding* [10, 11]. Estudiando la distribución de probabilidad asociada a los cocientes de

156 espaciamento de niveles es posible determinar si el sistema está en una configuración integrable o caótica
 157 **JA: no decís nada, el enunciado se puede quedar sin lo tachado** Saul: Listo, se removiò.. La distribución
 158 que predice el **JA: que predice el** Saul: Listo. GOE es [12]:

$$159 \quad P_{\text{GOE}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{27}{8} \frac{r+r^2}{(1+r+r^2)^{5/2}} \right). \quad (10)$$

160 donde $\Theta(r)$ es la función Heaviside. La distribución de **JA: de Saul: Listo.** Poisson para niveles de
 161 energía sin correlaciones **JA: para niveles de energía sin correlaciones** Saul: Listo. es [12]:

$$162 \quad P_{\text{Poisson}}(r) = 2\Theta(1-r) \cdot \left(\frac{1}{(1+r)^2} \right). \quad (11)$$

163 Una de las diferencias más importantes entre estas dos distribuciones es que cuando $r = 0$ se observa para
 164 el **JA: el** Saul: Listo. GOE una repulsión de los valores propios mientras que para Poisson se observa
 165 que la densidad de probabilidad de tener dos valores propios iguales es no nula. Con estas expresiones es
 166 posible extraer un valor promedio, $\langle r \rangle$, para cada distribución **JA: estás diciendo lo mismo** Saul: Listo.
 167 de probabilidad de los cocientes de espaciamentos. En particular, para el ensamble GOE, dicho valor es
 168 de $\langle r \rangle_{\text{GOE}} = 0.5307$ y para la distribución de Poisson un valor de $\langle r \rangle_{\text{Poisson}} = 0.38629$ **JA: me parece que**
 169 **aquí ya no van las citas. Ya citaste arriba para las distribuciones y estos numéritos se pueden extraer de**
 170 **ahí.** Saul: Listo se ha quitado.

171 2.3 Divergencia de Kullback-Leibler

172 Aunque el valor esperado $\langle r \rangle$ proporciona una forma de estudiar el espectro de energías, reducir toda la
 173 estadística espectral a estudiar únicamente el primer momento de la distribución implica una pérdida
 174 de información. Emplear únicamente este primer momento es insuficiente, puesto que existen familias
 175 enteras de distribuciones de probabilidad distintas que comparten la misma media. Por ejemplo, una
 176 distribución normal estándar $\mathcal{N}(0, 1)$ y una distribución bimodal compuesta por dos deltas de Dirac
 177 simétricas en ± 1 , dadas por $\frac{1}{2}\delta(x-1) + \frac{1}{2}\delta(x+1)$, ambas poseen un valor esperado de cero, a pesar de
 178 describir estadísticas diferentes. Por lo tanto, para afirmar con rigor el tipo de estadística que sigue el
 179 espectro, es necesario emplear indicadores adicionales al $\langle r \rangle$.

180 Para cuantificar la similitud entre las distribuciones de probabilidad $P(r)$ del sistema **JA: No es el**
 181 **espectro.. es la $P(r)$** Saul: Modificado. y los modelos teóricos, se considera la divergencia de Kullback-
 182 Leibler (KL) [13]. Conocida también como entropía relativa, es una medida asimétrica que cuantifica
 183 cuánta información se pierde cuando una distribución de referencia Q se utiliza para aproximar una
 184 distribución de probabilidad empírica P . Su expresión general para variables continuas en el intervalo
 185 de interés viene dada por:

$$186 \quad D_{\text{KL}}(P \parallel Q) = \int_0^1 P(x) \ln \left(\frac{P(x)}{Q(x)} \right) dx. \quad (12)$$

187 Para distribuciones $P(x)$ que se aproximan suficientemente bien a la distribución de referencia $Q(x)$, el
 188 valor de la KL es cercana a cero. En el contexto de este trabajo, $P(x)$ representa la distribución de proba-
 189 bilidad numérica de los cocientes de espaciamentos obtenida a partir de la ecuación (9). Para para poder
 190 identificar las transiciones entre regímenes dinámicos, es posible evaluar la divergencia KL comparando
 191 la distribución empírica con la expresión analítica del GOE, dada en la ecuación (10), ~~sin~~ y también con
 192 la distribución de Poisson correspondiente a sistemas integrables, dada por la ecuación (11). A diferencia
 193 de $\langle r \rangle$, la divergencia KL compara las distribuciones de probabilidad punto a punto, constituyendo un
 194 indicador estadístico robusto para analizar la distribución de probabilidad $P(r)$ **Saul: Arreglado. JA:**
 195 **de nuevo, no es el espectro específicamente, sino la $P(r)$.**

196 3 Resultados

197 4 Resultados

198 Se presenta la caracterización de la transición integrabilidad-caos en el modelo de Bose-Hubbard uni-
 199 dimensional con condiciones de frontera abiertas (Sec. 2.1). Para comparar la distribución empírica de
 200 cocientes de espaciamento $P(r)$ con las predicciones teóricas del GOE y de Poisson, se emplearon la
 201 media de espaciamentos $\langle r \rangle$ (Sec. 2.2, ec. (9)) y la divergencia Kullback-Leibler (KL) (Sec. 2.3, ec. (12)).

202 Fijando $U = 1$ y variando J , se evaluaron los sectores simétrico y antisimétrico del hamiltoniano para
 203 tamaños de sistema $N = L = 7, 8, 9, 10$.

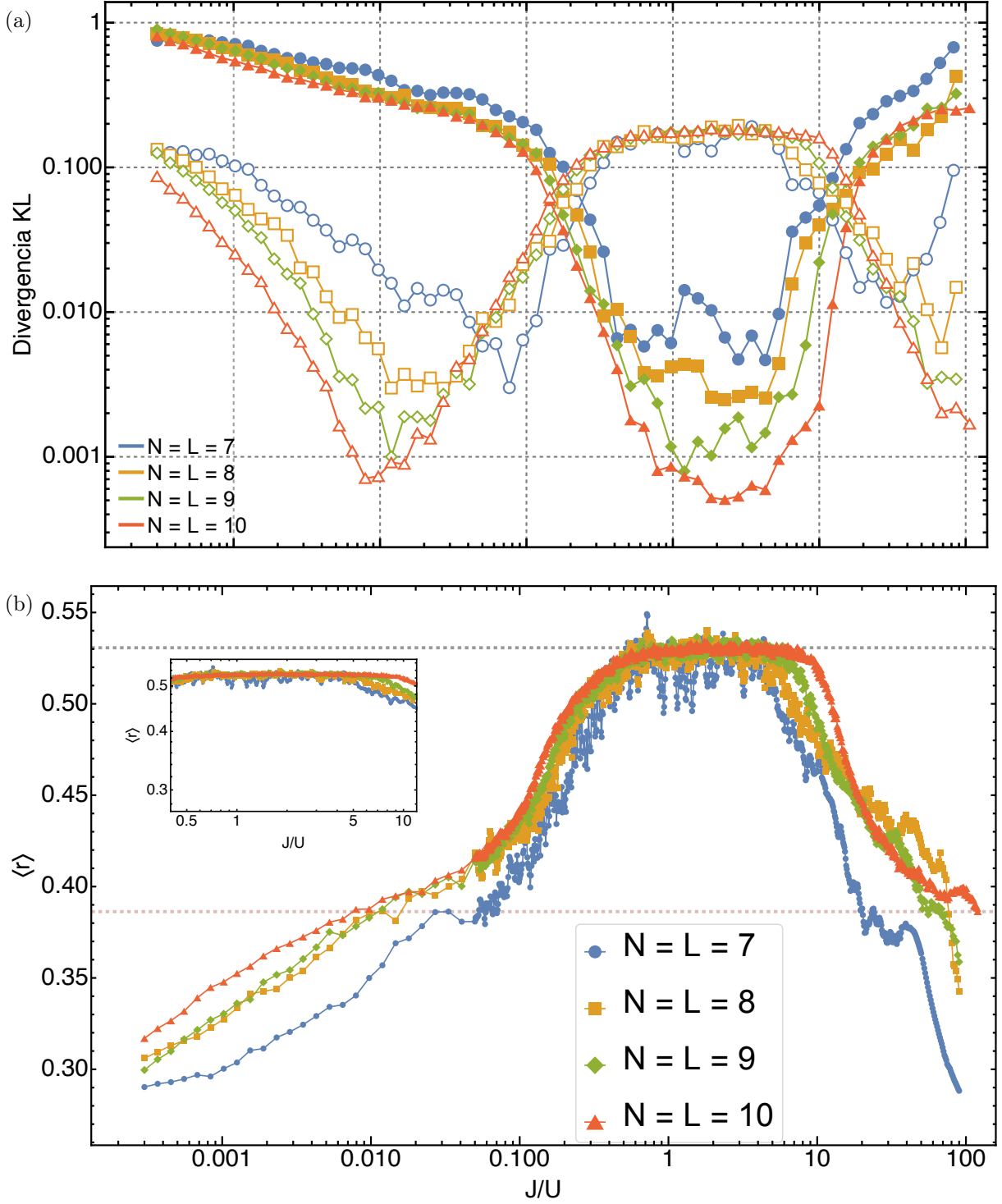


Figure 1: Para el sector simétrico del modelo (4), en el primer panel se muestra el valor de la divergencia KL en función del parámetro J/U respecto a las estadísticas de referencia GOE y Poisson; en el segundo panel, el valor del indicador $\langle r \rangle$ en función del cociente J/U . Los marcadores cerrados corresponden a la divergencia KL respecto al GOE y los abiertos respecto a la distribución de Poisson.

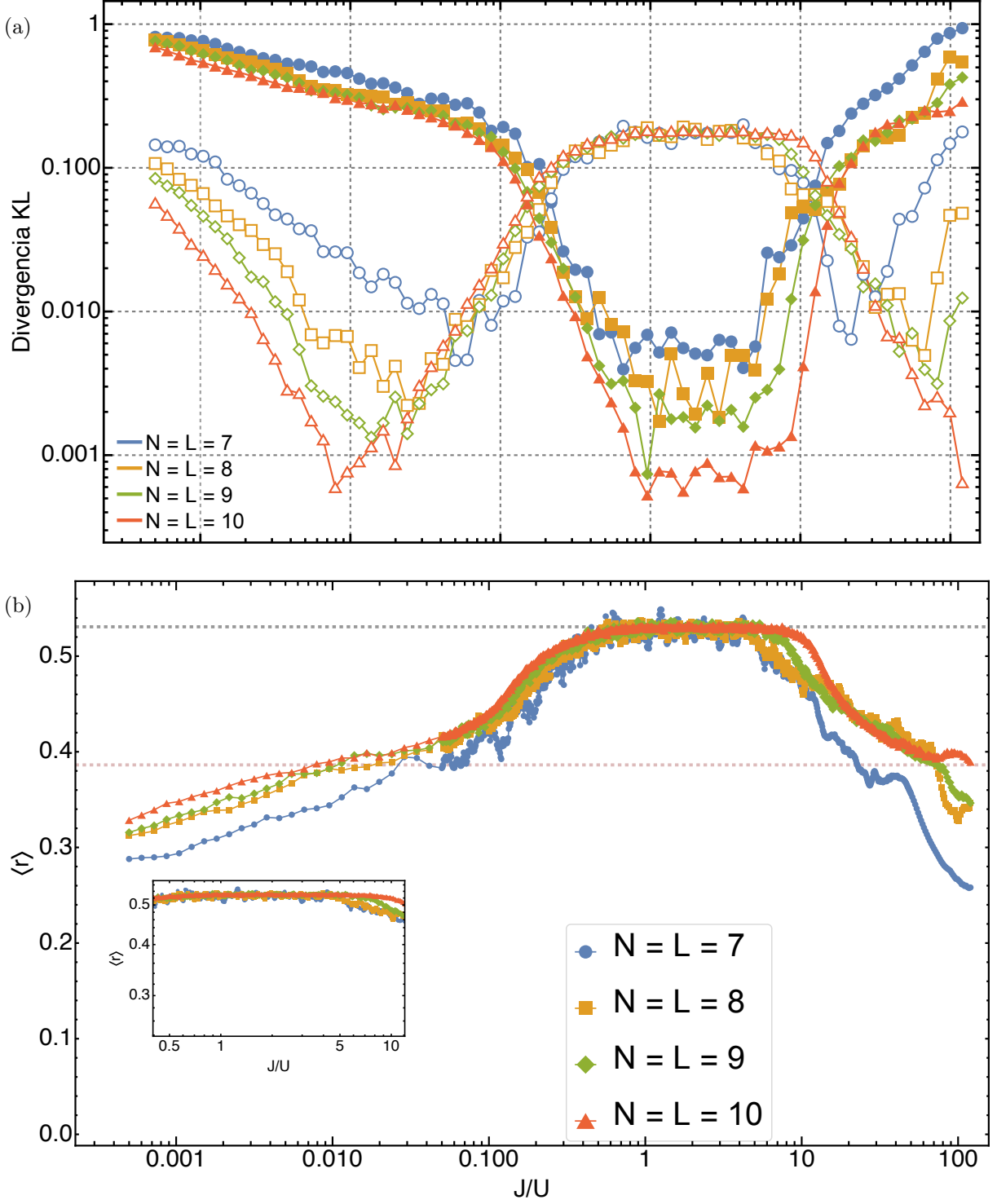


Figure 2: Para el sector antisimétrico del modelo (4), en el primer panel se muestra el valor de la divergencia KL en función del parámetro J/U respecto a las estadísticas de referencia GOE y Poisson; en el segundo panel, el valor del indicador $\langle r \rangle$ en función del cociente J/U . Los marcadores cerrados corresponden a la divergencia KL respecto al GOE y los abiertos respecto a la distribución de Poisson.

En las Figs. 1 (b) y 2 (b) se muestra el comportamiento de $\langle r \rangle$ al variar $J/U \in (0, 120]$. Inicialmente, empezando desde J/U cercano a 0, el valor de $\langle r \rangle$ no concuerda con las predicciones de Poisson ni del GOE. Al incrementar J/U , se alcanza un valor promedio compatible con Poisson en torno a $J/U \approx 0.05$ para $N = L = 7$, y $J/U \approx 0.01$ para $N = L = 8, 9, 10$. Posteriormente, se observa una transición hacia un régimen con una correspondencia al ensamble GOE, donde $\langle r \rangle$ se estabiliza en el valor dado según (2.2) dentro del intervalo $J/U \in [0.5, 10]$, de manera independiente al tamaño del sistema.

Para valores $J/U > 10$, $\langle r \rangle$ decrece de nuevo, indicando una segunda transición hacia un régimen con correspondencia con Poisson. El sistema retorna a un valor promedio cercano a (2.2) en intervalos dependientes del tamaño ([20, 25] para $N = L = 7$; [50, 80] para $N = L = 8, 9$; y $J/U \approx 110$ para $N = L = 10$). Finalmente, para valores aún mayores, $\langle r \rangle$ decae alejándose de ambas estadísticas teóricas. Aunque el indicador $\langle r \rangle$ por sí solo evalúa únicamente el primer momento de la distribución (Sec. 2.3), sugiere una transición de integrabilidad a caos y de nuevo a integrabilidad, donde la región caótica es robusta ante cambios de tamaño, a diferencia de los regímenes integrables.

La divergencia KL (Figs. 1 (a) y 2 (a)) corrobora esta tendencia, demostrando que en las regiones identificadas mediante la $\langle r \rangle$, la $P(r)$ efectivamente se aproxima a las distribuciones de referencia. Sin embargo, la KL revela que no existen intervalos amplios de correspondencia estricta, sino puntos particulares de J/U que minimizan la divergencia. Para cada tamaño, se identifican tres puntos de particulares: dos que maximizan la proximidad con Poisson y uno intermedio que maximiza la correspondencia con el GOE.

Las distintas configuraciones espectrales se ejemplifican en la Fig. 3. Los paneles (a) y (c) exhiben valores de J/U donde la $P(r)$ empírica sigue la distribución de Poisson, mientras que el (b) ilustra el régimen caótico descrito por el GOE. En contraste, el panel (d) muestra un estado de transición con estadística intermedia, y el (e) evidencia la desviación respecto a Poisson propia de los regímenes asintóticos extremos.

Aunque el sistema transiciona a una fase integrable cuando $J/U \rightarrow 0$ y $J/U \rightarrow \infty$, las distribuciones en estos límites no reproducen la estadística de Poisson. Esta aparente contradicción se explica al examinar la estructura espectral en los casos asintóticos:

- Límite cuando $J/U \rightarrow 0$: Corresponde al caso $J = 0$ y $U \neq 0$, representando bosones sin tunelaje confinados en su sitio inicial. El hamiltoniano es:

$$\hat{H} = \frac{U}{2} \sum_{i=1}^L \hat{n}_i (\hat{n}_i - 1). \quad (13)$$

La base de Fock es eigenbase exacta de este hamiltoniano. El límite es estrictamente integrable al poseer tantas cantidades conservadas (los operadores de número $\hat{n}_i$) como sitios en la red. No obstante, como los eigenvalores son múltiplos enteros de U , el espectro exhibe degeneraciones exactas y no se distribuye uniformemente. Por lo tanto, su estadística local carece de la falta de correlación de variables aleatorias independientes requerida para reproducir la distribución de Poisson.

- Límite cuando $J/U \rightarrow \infty$: Equivalente a $U = 0$ y $J \neq 0$, reduciendo el sistema a su término cinético:

$$\hat{H} = -J \sum_{i=1}^{L-1} (\hat{a}_i^\dagger \hat{a}_{i+1} + \hat{a}_{i+1}^\dagger \hat{a}_i). \quad (14)$$

Al proponer un eigenvector de una partícula $|\phi\rangle = \sum_{i=1}^L \phi_i \hat{a}_i^\dagger |0, \dots, 0\rangle$, la condición $\hat{H} |\phi\rangle = \epsilon |\phi\rangle$ requiere que las amplitudes satisfagan:

$$-J(\phi_{i-1} + \phi_{i+1}) = \epsilon \phi_i, \quad (15)$$

con $\phi_0 = \phi_{L+1} = 0$. Tomando el *ansatz* $\phi_j = A \sin(\beta \cdot j)$, se obtiene un número cuántico $m \in \{1, 2, \dots, L\}$ y las energías de partícula individual:

$$\epsilon_m = -2J \cos\left(\frac{m\pi}{L+1}\right). \quad (16)$$

Sin interacción interpartícula, el sistema se comporta como un gas de bosones libres en tunelaje. Las energías totales de muchos cuerpos son la suma de estos autoestados individuales:

$$E_{\{n_m\}} = \sum_{m=1}^L n_m \epsilon_m, \quad (17)$$

con $\sum_{m=1}^L n_m = N$. Puesto que el espectro global se genera mediante combinaciones lineales de un conjunto muy reducido de niveles ϵ_m , exhibe una fuerte regularidad aritmética y degeneraciones, en consecuencia, se desvía drásticamente de la estadística de Poisson pese a su integrabilidad estricta.

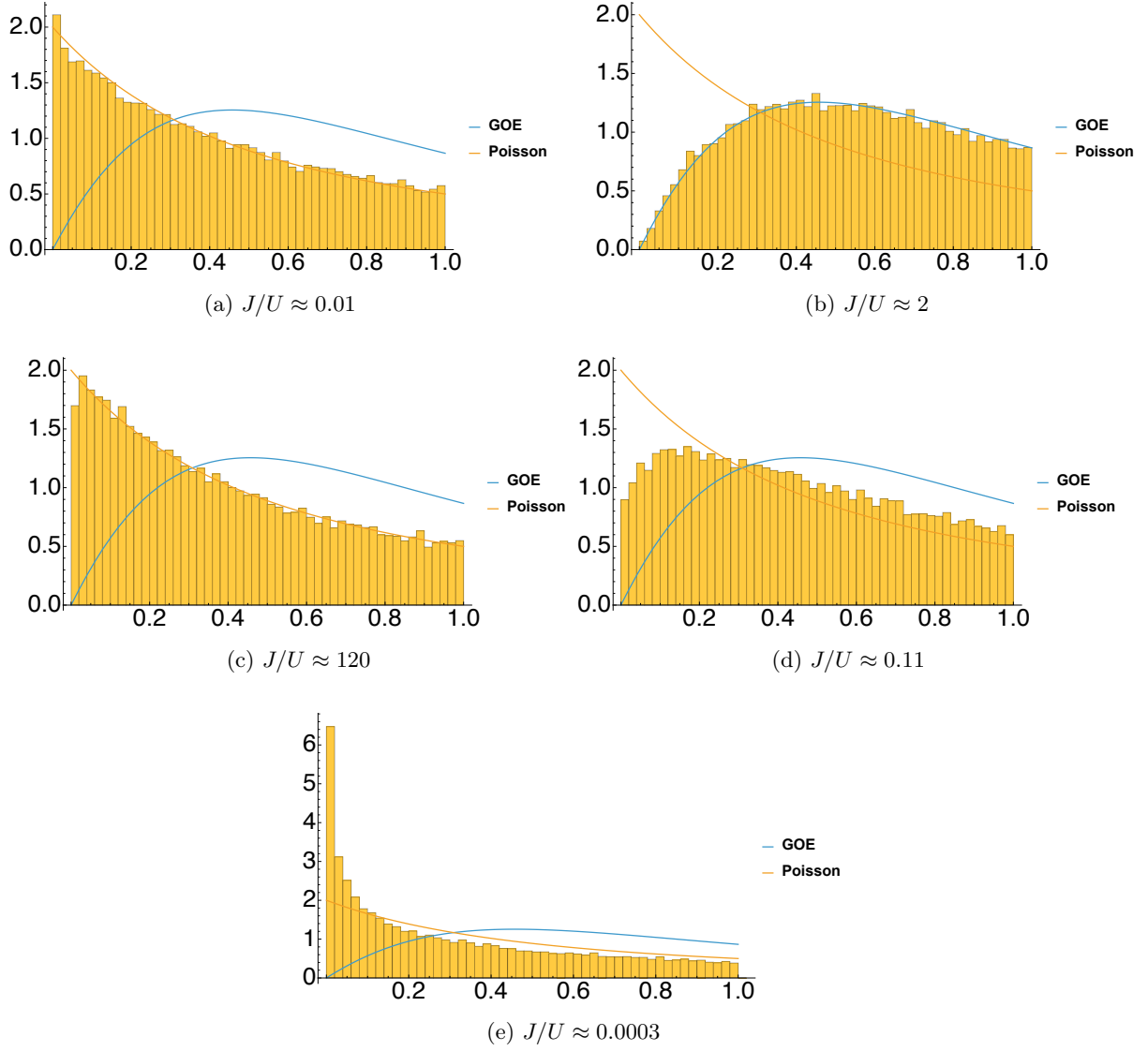


Figure 3: Distribución empírica del cociente de espaciamentos para puntos representativos de J/U , evaluados en el sector simétrico del hamiltoniano de Bose Hubbard con una red de 10 sitios y 10 partículas.

5 Conclusiones

Saul: Sugiero esta estructura :

- Se caracterizó la transición integrabilidad-caos en el BH en función del parámetro J/U .
- Mencionar la metodología empleada en el trabajo ($\langle r \rangle$ y la KL) y porque se escogieron emplear estos indicadores.
- Especificar que el caos cuántico, visto desde la $\langle r \rangle$, se satura en un intervalo para todos los tamaños, mientras que los regímenes integrables emergen, luego de una región de transición, en distintos puntos según el tamaño.
- Expandir sobre las conclusiones de la KL, la sugerencia de puntos que maximizan la correspondencia con las estadísticas de referencia. Saul: La KL permite ver que existen puntos con una mayor correspondencia a GOE o Poisson y alrededor de estos existe una desviación de la estadística respectiva, con los intervalos estudiados, se identificaron 3 puntos de estos, dos poisson, uno de GOE. JA: Sé más específico aquí, qué vas a decir? Contame la idea concreta.
- Señalar cuales son efectos de tamaño finito en los resultados obtenidos. Saul: Los puntos/regiones donde hay integrabilidad con estadística de Poisson, dependen del tamaño del sistema, asimismo,

visto desde la KL, la correspondencia, tanto con Poisson y GOE, parece hacerse cada vez mejor
JA: Cuáles son los efectos de tamaño finito?

- Sugerir el uso de indicadores que evalúen correlaciones de orden superior, SFF principalmente y espaciamiento de orden superior (citar a tekur? JA: Si), en miras de eludir los problemas de las simetrías.
- Finalizar enfatizando la utilidad, teórica y práctica (Átomos ultrafríos), de conocer estos intervalos. JA: Cuál es la utilidad? Saul: Teórica: Se verifica que este modelo, pese a ser simple, exhibe caos cuántico según BGS. Práctico: La identificación de que valores de J/U inducen caos cuántico es información valiosa para los experimentales pues ya se tendría una idea de que regímenes de J/U se espera transiciones de fase. JA: Qué transiciones de fase? No veo qué tienen que ver aquí las transiciones de fase tipo aislante de Mott-superfluidez. Estoy entendiendo mal? Si no, propongo que sólo no mencionés nada sobre lo práctico. No hay que hablar cosas de las que no estés seguro
- Sugerir trabajo a futuro, pienso que dirigido en las líneas de entender estas regiones para distintos N y L , en el límite termodinámico, pienso que sugerir esto que nos dio la KL, de poder acaso interpolar para hallar el J/U que maximiza caos para sistemas de tamaño superior JA: No entiendo, pero creo que mejor lo critico hasta que lo vea escrito

En este trabajo se caracterizó la transición integrabilidad-caos en el modelo de Bose-Hubbard unidimensional con condiciones de frontera abiertas, en función del parámetro J/U . Se emplearon dos indicadores estadísticos: la media del cociente de espaciamientos $\langle r \rangle$ y la divergencia de Kullback-Leibler (KL). El indicador $\langle r \rangle$ permitió un análisis de las fluctuaciones espectrales sin requerir el procedimiento de *unfolding*. Por su parte, la divergencia KL se utilizó para cuantificar numéricamente la diferencia entre las distribuciones empíricas $P(r)$ y los modelos analíticos correspondientes a la Teoría de Matrices Aleatorias (GOE) y la estadística de Poisson.

El indicador $\langle r \rangle$ mostró que el sistema alcanza un régimen caótico en el intervalo $J/U \in [0.5, 10]$, el cual es independiente del tamaño del sistema para los valores estudiados. En contraste, los regímenes integrables asintóticos se alcanzan tras atravesar regiones de transición y emergen en valores de J/U dependientes del tamaño de la red.

La divergencia KL corroboró estas transiciones y evidenció que la correspondencia estadística óptima no ocurre en intervalos amplios, sino en valores específicos de J/U que minimizan la divergencia. Para los tamaños evaluados, se identificaron tres óptimos locales: dos en los extremos que maximizan la proximidad con Poisson, y uno intermedio que maximiza la correspondencia con el GOE.

Asimismo, se observaron efectos de tamaño finito. La ubicación de los puntos integrables varía según N y L , y la correspondencia entre las distribuciones empíricas y los modelos teóricos mejora al incrementar el tamaño del sistema. La tendencia de los mínimos de la KL sugiere que es posible estimar, mediante interpolación, los parámetros J/U que maximizan el caos o la integrabilidad para sistemas de mayor tamaño.

Para evaluar la estadística espectral correctamente, fue necesario restringir el hamiltoniano a un sector de paridad espacial, evitando así degeneraciones asociadas a simetrías discretas. Como trabajo futuro, se sugiere emplear indicadores basados en correlaciones de orden superior, como el factor de forma espectral (SFF) o los cocientes de espaciamiento de k -ésimo vecino [10]. Esto permitiría analizar el espectro sin necesidad de separar el espacio de Hilbert por sectores de simetría.

Finalmente, determinar con precisión los intervalos de integrabilidad y caos en el modelo de Bose-Hubbard tiene utilidad teórica. Identificar los valores críticos de J/U proporciona una base cuantitativa para el estudio numérico de fenómenos dinámicos, tales como la termalización y la localización en sistemas cuánticos aislados.

References

- [1] J. M. Zhang and R. X. Dong, “Exact diagonalization: the bose-hubbard model as an example”, *European Journal of Physics* **31**, 591–602 (2010).
- [2] O. Bohigas, M. J. Giannoni, and C. Schmit, “Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws”, *Physical Review Letters* **52**, 1–4 (1984).
- [3] M. V. Berry and M. Tabor, “Level clustering in the regular spectrum”, *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences* **356**, 375–394 (1977).

- 322 [4] D. Jaksch, C. Bruder, J. I. Cirac, C. W. Gardiner, and P. Zoller, “Cold bosonic atoms in optical
323 lattices”, *Phys. Rev. Lett.* **81**, 3108–3111 (1998).
- 324 [5] M. Greiner, O. Mandel, T. Esslinger, T. W. Hänsch, and I. Bloch, “Quantum phase transition from
325 a superfluid to a mott insulator in a gas of ultracold atoms”, *Nature* **415**, 39–44 (2002).
- 326 [6] J. de la Cruz, S. Lerma-Hernández, and J. G. Hirsch, “Quantum chaos in a system with high degree
327 of symmetries”, *Physical Review E* **102**, 032208 (2020), [arXiv:2005.06589 \[quant-ph\]](#).
- 328 [7] L. Pausch, A. Buchleitner, E. G. Carnio, and A. Rodríguez, “Optimal route to quantum chaos in
329 the bose–hubbard model”, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* **55**, 324002 (2022).
- 330 [8] M. L. Mehta, *Random matrices*, 3rd, Vol. 142, Pure and Applied Mathematics (Elsevier, Amsterdam,
331 2004).
- 332 [9] E. P. Wigner, “Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions”, *Annals of
333 Mathematics* **62**, 548–564 (1955).
- 334 [10] S. H. Tekur, U. T. Bhosale, and M. Santhanam, “Higher order spacing ratios in random matrix
335 theory and complex quantum systems”, *Physical Review E* **98**, 062218 (2018).
- 336 [11] V. Oganessian and D. A. Huse, “Localization of interacting fermions at high temperature”, *Physical
337 Review B* **75**, 155111 (2007).
- 338 [12] Y. Y. Atas, E. Bogomolny, O. Giraud, and G. Roux, “Distribution of the ratio of consecutive level
339 spacings in random matrix ensembles”, *Physical Review Letters* **110**, 10.1103/physrevlett.110.
340 084101 (2013).
- 341 [13] S. Kullback and R. A. Leibler, “On information and sufficiency”, *The Annals of Mathematical
342 Statistics* **22**, 79–86 (1951).